

Structure de la matière

II- L'organisation des électrons dans l'atome

notions abordées :

- Les systèmes hydrogénoïdes
- Les atomes polyélectroniques

1) Les systèmes hydrogénoïdes

• Fonction d'onde, probabilité de présence

- Modèle actuel de la méca quantique :
 - Dualité onde/ corpuscule (De broglie) : $\lambda = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{p}$
 - Principe d'indétermination (Heisenberg) : $\Delta x \cdot \Delta p > \frac{h}{2\pi}$
 - Le concept de trajectoire n'existe pas en méca quantique
- Le comportement ondulatoire est décrit par une fonction d'onde (équation de schrödinger) :
 - pour un système hydrogénoïdes : $\Psi^2 = \frac{dP}{dV}$ (dP = proba de trouver la particule dans un volume élémentaire dV)
 - $P = \int_{v0} \Psi^2 \cdot dV = 1$ la fonction d'onde est normalisé (voir exemple)
 - Le carré de la fonction d'onde représente la densité de probabilité de présence simultanée des électrons dans l'espace. (voir équation de Schrödinger)

• Nombres quantiques

- Les orbitales atomiques (OA) définissent des volume dans lequel un électron a une probabilité de se trouver dépendent de 3 nombres :
 - n : quantique **principale** (n>0)
 - l : quantique **azimutal** ($0 \leq l < n$)
 - m : quantique **magnétique** ($-l \leq m \leq +l$)

• Nomenclature des orbitales

- Chaque valeur de n définit une couche électronique

n	1	2	3	4	5	6
couche	K	L	M	N	O	P

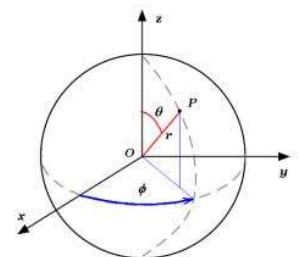
- Chaque valeur de l définit une sous couche électronique

l	0	1	2	3	4
Sous couche	s	p	d	f	g

- Voir tableau de nomenclature

• Expression des orbitales

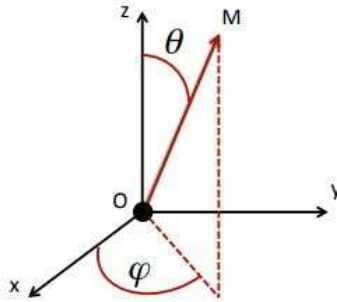
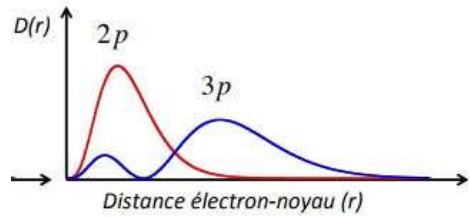
- Les orbitales atomiques dépendent de 3 coordonnées sphériques (r, θ, φ)
- On a donc : $x = r \sin \theta \cos \phi$; $y = r \sin \theta \sin \phi$; $z = r \cos \theta$
- Ainsi les fonctions d'ondes peuvent s'écrire selon le produit de 3 fonctions : $\Psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = R_{nl}(r) \cdot \Theta_{lm}(\theta) \cdot \Phi_m(\phi)$



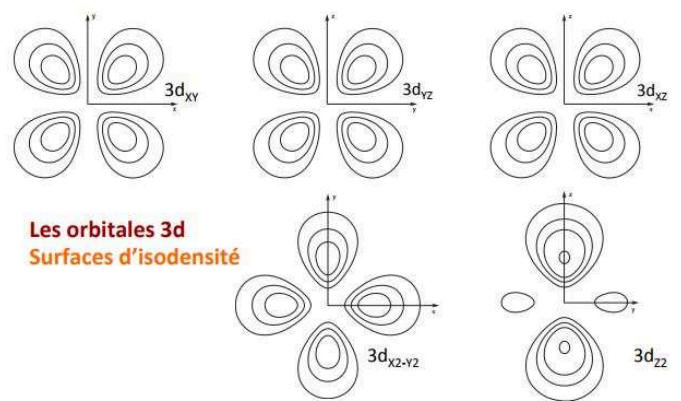
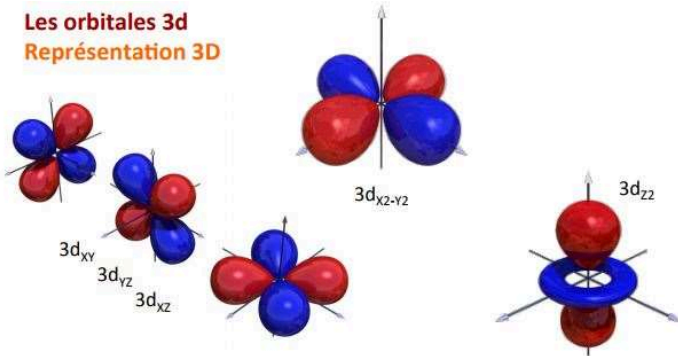
Structure de la matière

• Représentation des orbitales

- Partie radiale : $D(r) = r^2 |R_{nl}(r)|^2$ Densité de probabilité de présence de l'électron à une distance r du noyau.
- Partie angulaire : $\Theta_{lm}(\theta) \cdot \Phi_m(\phi)$

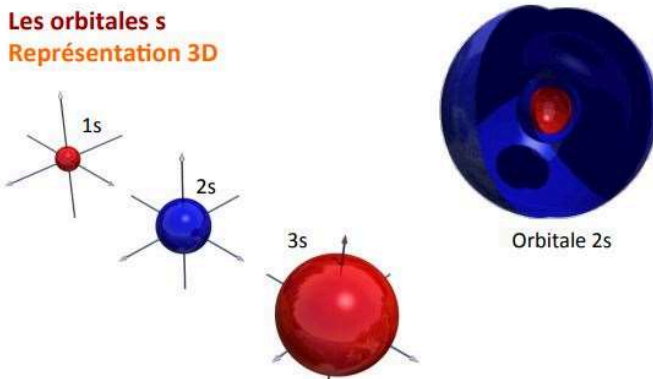


Les orbitales 3d
Représentation 3D

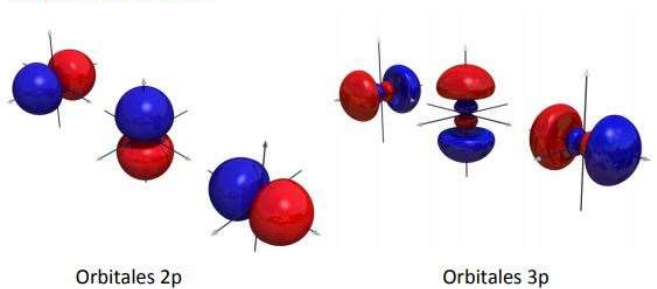


Les orbitales 3d
Surfaces d'isodensité

Les orbitales s
Représentation 3D



Les orbitales p
Représentation 3D



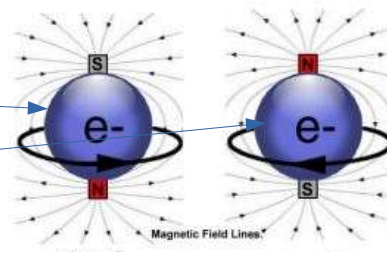
Structure de la matière

• Spin de l'électron

- 4^{ème} nombre quantique : le nombre quantique **de spin** m_s , il est lié à la rotation de l'électron sur lui-même : il peut prendre 2 valeurs

$$\alpha = \frac{1}{2}$$

$$\beta = -\frac{1}{2}$$

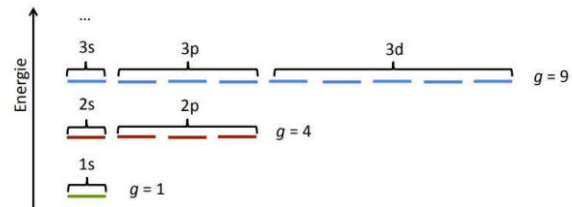


• Énergie des OA :

- L'état d'un atome est défini par (n, l, m, m_s) , chaque état est associé à une énergie

$$E_n = \frac{-m_e e^4 Z^2}{8 \epsilon_0^2 h^2 n^2} = -13,6 \frac{Z^2}{n^2}$$

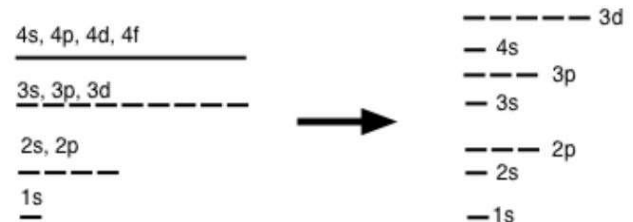
- Chaque OA sur la même couche (n) ont la même énergie, elles sont **dégénérées**. Ainsi le degrés de dégénérescence est : $g = n^2$
- L'occupation de l'OA par un électron est schématisé par une flèche dépendant du spin.



2) Les atomes polyélectroniques :

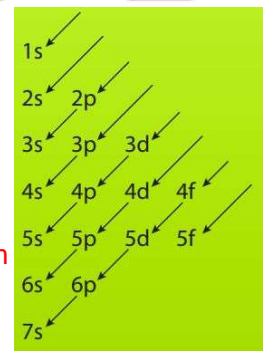
• Énergies des OA :

- L'équation de Schrödinger est insoluble de manière exacte pour les atomes polyélectroniques
- L'énergie d'une OA dépend donc des nombres quantiques n et l



• Configuration électronique des éléments

- Principe d'exclusion de Pauli
 - Dans un atome donné, deux électrons ne peuvent être caractérisés par 4 nombres quantiques identiques.
 - Une OA peut être occupé par au plus 2 électrons
 - 2 OA occupent un même OA (n, l, m identique) alors les spins sont différents.
- Règle de Klechkovski
 - Dans l'état fondamental, les électrons occupent les OA de plus basses énergies
 - Si $n+l = n'+l'$ alors l'OA dont le nombre quantique n est inférieur a une énergie inférieure
- Règle de Hund
 - Dans une même sous couche les électrons occupent un maximum d'OA

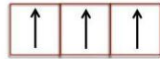


Structure de la matière

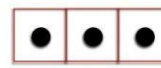
- Le spin total doit être maximal



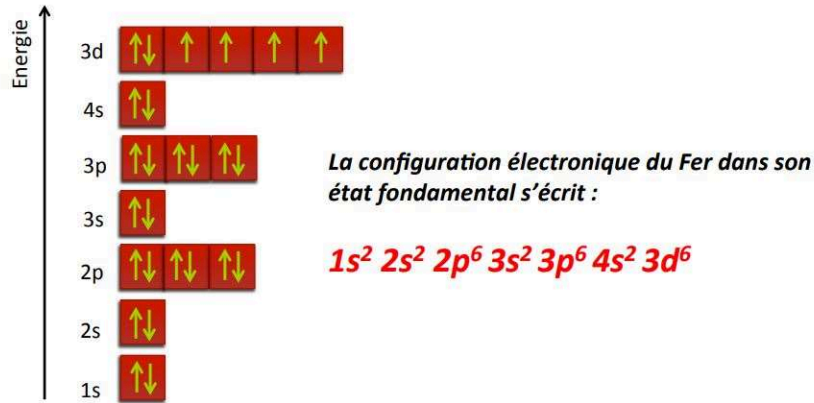
Spin total = 1/2



Spin total = 3/2



- Exemple l'atome de fer :



- Cœur et valence
 - électrons de cœur : électrons de couches internes, ils ne participent pas à la réactivité chimique du noyau
 - électrons de valence : électrons de la couche du plus grand n + les éléments de la dernière sous-couche non pleine
- Exceptions aux règle de remplissage des OA**
 - Éléments $ns^2(n-1)d^9$
 - $ns^1(n-1)d^{10}$
 - Éléments $ns^2(n-1)d^4$
 - $ns^1(n-1)d^5$